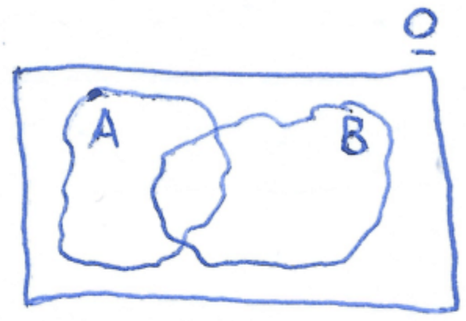
ΗΥ-217 ΑΣΚΗΣΕΙΣ #1

Πετράκης Ραφαήλ Ιωάννης - csd5748

☆ Άσκηση 1η:



• Έχουμε A και B. Ισχύουν $P(A)=x$, $P(B)=y$, $P(A\cup B)=z$.

α) $P(A\cap B)=?$

• Γνωρίζουμε $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(A\cap B)$ $\Leftrightarrow$ $P(A\cap B)=P(A)+P(B)-P(A\cup B)$ $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ $\boxed{P(A\cap B)=x+y-z}$

β) $P(A^c\cap B^c)=?$

• Είναι $[P(A^c\cap B^c)]^c=P(A\cup B)=z$. Έτσι $P(A^c\cap B^c)=(z)^c=$ $\boxed{1-z=P(A^c\cap B^c)}$

γ) $P(A^c\cup B^c)=?$

• Είναι $[P(A^c\cup B^c)]^c=P(A\cap B)$. Έτσι $P(A^c\cup B^c)=1-P(A\cap B)\overset{(\alpha)}{=}1-(x+y-z)$ $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ $\boxed{P(A^c\cup B^c)=-x-y+z+1}$

δ) $P(A\cap B^c)=?$

• Ισχύει $A=(A\cap B^c)\cup(A\cap B)$ $\Rightarrow$ $P(A)=P(A\cap B^c)+P(A\cap B)\overset{(\alpha)}{\Rightarrow}x=P(A\cap B^c)+(x+y-z)$ $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ $\boxed{P(A\cap B^c)=z-y}$

ε) $P(A^c\cup B)=?$

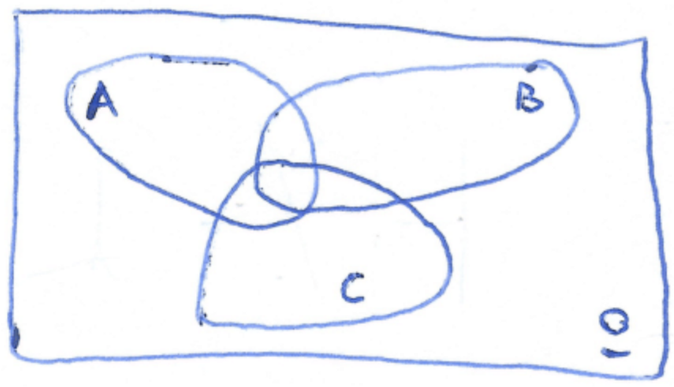
• Είναι $P(A^c\cup B)=P(A^c)+P(B)-P(A^c\cap B)$ και $P(A^c)=1-P(A)$.

• Ισχύει $B=(B\cap A^c)\cup(B\cap A)$ $\Rightarrow$ $P(B)=P(B\cap A^c)+P(B\cap A)$ $\Rightarrow$ $P(B)=P(A^c\cap B)+P(A\cap B)$

• Έτσι $P(A^c\cup B)=(1-P(A))+P(B)-(P(B)-P(A\cap B))$ $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ $P(A^c\cup B)=-P(A)+P(A\cap B)+1\overset{(\alpha)}{\Rightarrow}P(A^c\cup B)=-x+(x+y-z)+1$ $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ $\boxed{P(A^c\cup B)=y-z+1}$



✯ Άσκηση 2η:

- Έχουμε: $P(A \cup (B^c \cup C^c)^c)$.
- Αρχικά: $P(A \cup (B^c \cup C^c)^c) \overset{15.}{=} P(A \cup (B \cap C))$
- Και: $P(A \cup (B \cap C)) = P(A) + P(B \cap C) - P(A \cap (B \cap C))$

α) A, B, C ίσα και $P(A) = \frac{3}{7}$.

- Αφού A, B, C ίσα τότε ισχύει: $A \cap B = A \cap C = B \cap C = A \cap B \cap C = \emptyset \Rightarrow P(\emptyset) = 0$.
- Έτσι: $\boxed{P(A \cup (B^c \cup C^c)^c)} = P(A) + 0 - 0 = \boxed{\frac{3}{7}}$.

β) $P(A) = \frac{1}{2}$ και $P(B \cap C) = \frac{1}{3}$ και $P(A \cap C) = 0$.

- Αρχικά, ισχύει: $A \cap B \cap C \subseteq A \cap C$. (Διάγραμμα).
- Και αφού: $P(A \cap C) = 0$ τότε πρέπει: $P(A \cap B \cap C) = 0$.
- Άρα: $\boxed{P(A \cup (B^c \cup C^c)^c)} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - 0 = \boxed{\frac{5}{6}}$.

γ) $P(A^c \cap (B^c \cup C^c)) = 0.65$.

- Είναι: $[P(A^c \cap (B^c \cup C^c))]^c = P(A \cup (B^c \cup C^c)^c)$.
- Οπότε: $\boxed{P(A \cup (B^c \cup C^c)^c)} = 1 - P(A^c \cap (B^c \cup C^c)) = 1 - 0.65 = \boxed{0.35}$.

✯ Άσκηση 3η:

• Έχουμε 2 ζάρια.

α) $\boxed{\Omega = \{(i,j) \mid i,j \in \{1,2,3,4,5,6\}\} \text{ και } |\Omega| = 6 \times 6 = 36.}$

β) $P(\text{sum} = 7) = ?$

• Αρχικά: $S7 = \{(i,j) \mid i,j \in \{1,2,3,4,5,6\} \wedge i+j = 7\} = \{(1,6),(2,5),(3,4),$
$(4,3),(5,2),(6,1)\}.$

• Έτσι: $\boxed{P(\text{sum} = 7)} = \frac{|S7|}{|\Omega|} = \frac{6}{36} = \boxed{\frac{1}{6}}.$

γ) $P(\text{sum} >= 11) = ?$

• Αρχικά: $S1 = \{(i,j) \mid i,j \in \{1,2,3,4,5,6\} \wedge i+j >= 11\} = \{(5,6),(6,5),(6,6)\}.$

• Άρα: $\boxed{P(\text{sum} >= 11)} = \frac{|S1|}{|\Omega|} = \frac{3}{36} = \boxed{\frac{1}{12}}.$

δ) $P(i = j) = ?$

• Αρχικά: $\Delta = \{(i,j) \mid i \in \{1,2,3,4,5,6\}\} = \{(1,1),(2,2),(3,3),(4,4),(5,5),(6,6)\}.$

• Οπότε: $\boxed{P(i=j)} = \frac{|\Delta|}{|\Omega|} = \frac{6}{36} = \boxed{\frac{1}{6}}.$

★ Άσκηση 4η:

• Έχουμε $P(A) = 0.72$, $P(B) = 0.46$, $P(A \cap B) = 0.32$.

α) $P(A \cup B) = ?$

• Ξέρουμε: $\boxed{P(A \cup B)} = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0.72 + 0.461 - 0.32 = 0.86 = \boxed{86\%}$

β) $P(A \cap B^c) = ?$

• Από ασκ 1δ: $\boxed{P(A \cap B^c)} = P(A) - P(A \cap B) = 0.72 - 0.32 = 0.40 = \boxed{40\%}$

γ) $P((A \cap B^c) \cup (A^c \cap B)) = ?$

• Είναι: $\boxed{P((A \cap B^c) \cup (A^c \cap B))} = P(A \cap B^c) + P(A^c \cap B) - P((A \cap B^c) \cap (A^c \cap B)) \overset{*}{=}$

$= (P(A) - P(A \cap B)) + (P(B) - P(A \cap B)) - (P((A \cap A^c) \cap (B \cap B^c))) =$

$= P(A) + P(B) - P(A \cap B) - P(A \cap B) - P(\emptyset) =$

$= P(A) + P(B) - 2 \cdot P(A \cap B) - 0 =$

$= 0.72 + 0.46 - 2 \cdot 0.32 =$

$= 0.54 =$

$= \boxed{54\%}$

✯ Άσκηση 5η:

- Έχουμε: 14 γυναίκες, 16 άντρες, 14/2 + 12 πληρογορική.
- Αρχικά: Σύνολο (ανθρώπων) = 14+16 = 30 και Σύνολο (πληρογορικής) = $\frac{14}{2}+12 = 19$.

α) $P(\Gamma) = ?$

- $P(\Gamma) = \frac{|\text{Γυναίκες}|}{|\text{Σύνολο (ανθρώπων)}|} = \frac{14}{30} = \boxed{\frac{7}{15} = P(\Gamma)}$

β) $P(\Pi) = ?$

- $P(\Pi) = \frac{|\text{Σπουδάζει Πληρογορική}|}{|\text{Σύνολο (ανθρώπων)}|} = \boxed{\frac{19}{30} = P(\Pi)}$

γ) $P(\Gamma \wedge \Pi) = ?$

- $P(\Gamma \wedge \Pi) = \frac{|\text{Γυναίκα Σπουδάζει Πληρογορική}|}{|\text{Σύνολο (Ανθρώπων)}|} = \frac{\frac{14}{2}}{30} = \boxed{\frac{7}{30} = P(\Gamma \wedge \Pi)}$

δ) $P(\Gamma \cup \Pi) = ?$

- $P(\Gamma \cup \Pi) \overset{(\alpha)}{\underset{(\beta)}{=}} P(\Gamma) + P(\Pi) - P(\Gamma \wedge \Pi) \overset{(\delta)}{\underset{(*)}{=}} \frac{7}{15} + \frac{19}{30} - \frac{7}{30} = \boxed{\frac{13}{15} = P(\Gamma \cup \Pi)}$

✯ Άσκηση 6η:

- Έχουμε: 3 ρπίδιες, σακούλι με αντικατάσταση (επανάθεση), άθροισμα δύο τουλ. 4.
- Αρχικά, $\Omega = \{(i,j) \mid i,j \in \{1,2,3\}\}$ και $|\Omega| = 3 \times 3 = 9$.
- Επίσης, $S = \{(k,l) \mid k,l \in \{1,2,3\} \wedge k+l >= 4\}$.
- Έτσι, $S = \{(1,3),(2,2),(3,1),(2,3),(3,2),(3,3)\}$ και $|S| = 6$.
- Τελικά: $P = \frac{|S|}{|\Omega|} = \frac{6}{9} = \boxed{\frac{2}{3} = P}$.

★ Άσκηση 7η:

• Έχουμε: $A=10\%$, $B=30\%$, $\Gamma=5\%$, $A\cap B=8\%$, $A\cap\Gamma=2\%$, $B\cap\Gamma=4\%$, $A\cap B\cap\Gamma=1\%$.

α)

• Μόνο $A = A - A\cap B - A\cap\Gamma + A\cap B\cap\Gamma = 10 - 8 - 2 + 1 = 1\%$.

• Μόνο $B = B - B\cap A - B\cap\Gamma + B\cap A\cap\Gamma = 30 - 8 - 4 + 1 = 19\%$.

• Μόνο $\Gamma = \Gamma - \Gamma\cap A - \Gamma\cap B + \Gamma\cap A\cap B = 5 - 2 - 4 + 1 = 0\%$.

• ΜόνοΜία = Μόνο A + Μόνο B + Μόνο Γ = $1 + 19 + 0 =$ **20%.**

β)

• Μόνο $AB = A\cap B - A\cap B\cap\Gamma = 8 - 1 = 7\%$.
• Μόνο $A\Gamma = A\cap\Gamma - A\cap B\cap\Gamma = 2 - 1 = 1\%$.
• Μόνο $B\Gamma = B\cap\Gamma - A\cap B\cap\Gamma = 4 - 1 = 3\%$.

} Ακριβώς Δύο = $7 + 1 + 3 = 11\%$.

• Τουλάχιστον Δύο = Ακριβώς Δύο + ΚαιΤρεις ($A\cap B\cap\Gamma$) = $11 + 1 =$ **12%.**

γ)

• Είναι: $B\cap(A\cup\Gamma) = (B\cap A) + (B\cap\Gamma) - (B\cap A\cap\Gamma) = 8 + 4 - 1 =$ **11%.**

δ)

• Τουλάχιστον Μία* = $A\cup B\cup\Gamma = A + B + \Gamma - A\cap B - A\cap\Gamma - B\cap\Gamma + A\cap B\cap\Gamma =$

$= 10 + 30 + 5 - 8 - 2 - 4 + 1 = 32\%$.

• Καμία = Όλες − Τουλάχιστον Μία = $100 - 32 =$ **68%.**